Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

Übungsserie 8

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **13.06.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Prinzip von Inklusion-Exklusion. */ 6 Punkte*

   (a) Auf wie viele Arten lassen sich die 26 Buchstaben unseres Alphabets permutieren, so dass keines der Wörter ALT, NEU oder DORF als Teilwort vorkommt?

   (b) Wie viele positive natürliche Zahlen kleiner oder gleich 2024 sind weder durch 3 noch durch 4 noch durch 5 teilbar?

   (c) Wie viele positive natürliche Zahlen kleiner oder gleich 2024 sind durch 3 oder 4 teilbar, aber nicht durch 5?

2. Seien a, b, c positive ganze Zahlen. */ 3 Punkte*

   (a) Zeigen Sie: Ist $c \mid ab$ und $\mathrm{ggT}(a, c) = 1$, dann gilt auch $c \mid b$.

   (b) Zeigen Sie: Ist $a \mid c$, $b \mid c$ und $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$, dann gilt auch $ab \mid c$.

   (c) Zeigen Sie: Ist $b = a + 1$, so sind a und b teilerfremd.

3. Erweiterter euklidischer Algorithmus */ 2 Punkte*

   (a) Bestimmen Sie $\mathrm{ggT}\,(372, 948)$ und finden Sie $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass $\mathrm{ggT}\,(948, 372) = x \cdot 948 + y \cdot 372$ ist.

   (b) Finden Sie alle natürlichen Zahlen n für die gilt $(n + 1) \mid \left(n^2 + 1\right)$.

4. Beweisen Sie:

   (a) Die Teilerrelation auf den natürlichen Zahlen ist eine Halbordnungsrelation. */ 2 Punkte*

   (b) Seien $a, p \in \mathbb{N}$ zwei teilerfremde Zahlen und p ein Primzahl. Dann gibt es gibt genau eine Zahl $b \in \{0, 1, \ldots, p - 1\}$, sodass $a \cdot b \equiv 1 \bmod p$ ist.(Existenz und Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in $\mathbb{Z}_p$) */ 2 Punkte*

5. Für gegebene Zahlen $m, n, r \in \mathbb{Z}$ sollen alle ganzzahligen Lösungspaare $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ der Gleichung $mx + ny = r$ gefunden werden. */ 5 Punkte*

   (a) Bestimmen Sie alle ganzzahligen Lösungen der Gleichung $x \cdot m + y \cdot n = 0$ im Spezialfall $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$.

   (b) Zeigen Sie: die kleinste positive ganze Zahl g, die darstellbar ist in der Form $x \cdot m + y \cdot n = g$ mit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, ist die Zahl $g = \mathrm{ggT}(m, n)$.

   (c) Zeigen Sie: $x \cdot m + y \cdot n = r$ hat genau dann eine ganzzahlige Lösung, wenn $\mathrm{ggT}(m, n)$ ein Teiler von r ist.

   Um alle ganzzahligen Lösungen der Gleichung $mx+ny = r$ zu finden, kombiniert man eine beliebige spezielle ganzzahlige Lösung von $mx+ny = \mathrm{ggT}(m, n)$ mit der allgemeinen Form aller ganzzahligen Lösungen der homogenen Gleichung $mx' + ny' = 0$.

   Bestimmen Sie alle Lösungspaare $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ für jede der folgenden Gleichungen:

   (d) $x \cdot 36 + y \cdot 21 = 9$

   (e) $x \cdot 75 + y \cdot 45 = 10$

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.